Evaluación formativa · Prueba 2

Cálculo Diferencial e Integral | Instrumento 2.0 | Preparado el 27/10/2026

Aplicación posterior a todas las intervenciones. Lectura matemática, orientación, marcadores, edición, búsqueda escrita y por voz, ayuda y conservación de funciones. No completar como prueba final si una función aún no está implementada: registrarla como NI y mantener abierta la intervención.

Escuela de Matemática - Departamento de Orientación y Psicología
Tecnológico de Costa Rica

Código del participante: _____ Fecha: _____ Sesión: _____

Código del facilitador: _____ Versión / commit / URL evaluada:

Participación y consentimiento

Leer en voz alta si la persona lo prefiere: evaluamos el recurso, no tu capacidad. Puedes descansar, omitir una tarea o terminar sin consecuencias. Puedes responder oralmente; el facilitador registra tus respuestas sin interpretarlas por ti.

Marcar una opción por fila. Participar: [ ] Sí [ ] No. Audio: [ ] Sí [ ] No. Pantalla: [ ] Sí [ ] No. Citas anónimas para difusión: [ ] Sí [ ] No. La negativa a grabar no impide participar.

Búsqueda por voz: [ ] Acepta probar [ ] Prefiere omitir. Explicar que el navegador puede enviar audio a su proveedor. Es independiente del permiso para grabar la sesión. No activar micrófono antes de acordarlo.

Responsable, acceso autorizado, lugar de custodia y fecha de eliminación de registros:

Confirmación del consentimiento: [ ] verbal registrada en acta [ ] documento separado. No escribir nombres en las fichas de resultados. No publicar registros identificables en el repositorio.

01 · Preparación y trazabilidad

Completa el equipo antes de iniciar las tareas

Windows / versión: _____ Navegador / versión: _____

NVDA / versión: _____ Motor matemático / versión / estado:

Idioma, voz, velocidad y ajustes matemáticos relevantes. No cambiarlos sin acuerdo:

Dispositivo / teclado / audio / micrófono / auriculares / ampliación:

Experiencia con NVDA, lectura matemática y uso previo del catálogo:

Verificación de preparación - una marca por fila

Marcar S = listo, N = pendiente, NE = no comprobado. Cada N o NE requiere seguimiento; no convertirlo en aprobación.

[S / N / NE] MathML y casos del piloto disponibles; proveedor matemático identificado.

[S / N / NE] Orientación jerárquica, retorno y marcadores de apartado/paso implementados.

[S / N / NE] Edición homogénea y ayuda actualizada; procedencia conservada internamente.

[S / N / NE] Búsqueda escrita y voz disponibles en un navegador compatible.

[S / N / NE] Teclado, diálogos, preferencias, reflujo y almacenamiento probados por el equipo.

Bloqueos previos, responsable y fecha prevista:

02 · Instrucciones de aplicación

Guion del facilitador y escala de registro

Plan orientativo: familiarización 5 minutos; navegación y matemática 20-25; orientación y estudio 10-15; búsqueda 10; cierre 5. Ofrecer descanso o dividir la sesión. Las comprobaciones técnicas y la revisión docente se realizan aparte. No es una prueba de velocidad.

Secuencia

1. Confirmar consentimiento y entorno. 2. Explicar estructura sin resolver tareas. 3. Leer la consigna, dejar actuar y registrar. 4. Si hay bloqueo, preguntar si desea ayuda. 5. Registrar exactamente la ayuda. 6. Preguntar facilidad al terminar. No explicar anticipadamente el criterio de éxito.

Resultados - elegir solo uno por tarea

I: completa independientemente. A: completa con ayuda. F: se intenta y no se cumple el criterio. NE: no ejecutada (motivo obligatorio). NI: función no implementada. Registrar por separado éxito de navegación y éxito de interpretación matemática cuando corresponda.

H0: sin ayuda. H1: repetir la consigna sin pista. H2: pista de ubicación o procedimiento. H3: instrucción paso a paso o intervención del facilitador. Marcar el mayor nivel usado; describir la ayuda. Si se completó con H1-H3, resultado A.

Facilidad percibida: 1 muy difícil; 2 difícil; 3 ni fácil ni difícil; 4 fácil; 5 muy fácil; NR sin respuesta. Es una valoración de esta tarea, no una medida de conformidad WCAG.

Cuidado al interpretar

Una dificultad inicial puede ser familiarización, barrera del sistema o ambas. No atribuir causa sin evidencia. La pronunciación debe contrastarse con la fórmula y la configuración; no corregir mentalmente lo que dice el lector. Una transcripción automática necesita cotejo antes de citarla.

Incidencias previas / cambios de configuración durante la sesión:

03 · Entrada y navegación

Participante | Preservar fortalezas de la prueba 1

T01 · Llegar al tema

Consigna: Desde el inicio, entra a Integración por sustitución usando el teclado y tu forma habitual de navegar.

Criterio del observador: Llega al tema correcto; identifica su título; no hay bloqueo ni pérdida inexplicable de foco.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

T02 · Recorrer la estructura

Consigna: Ve a teoría, encuentra un subtítulo y después accede a ejemplos y práctica.

Criterio del observador: Distingue tema, sección y subtítulo; los destinos son reales y el contenido permanece disponible mediante encabezados.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

¿Qué resultó fácil o difícil al reconocer la organización? Registrar como paráfrasis, no cita:

04 · Lectura matemática del piloto

Participante + observador | No mostrar las respuestas esperadas antes de la tarea

Para cada caso, pedir lectura global, identificación de partes y exploración estructural con los comandos de su versión de NVDA/MathCAT. Registrar las palabras efectivamente emitidas, no la fórmula que el observador esperaba oír.

M01 · Fracciones del ejemplo 2

Destino: sustitucion--ejemplo-e2. **Consigna:** identifica los dos cocientes, sus numeradores y denominadores, el signo entre ellos y la variable de integración.

Clave del observador: integral de $(3/x^2 - 3x/(x^2 + 1))$ respecto de x; x distinto de cero. Debe distinguir 3 y x^2; 3x y $x^2 + 1$; resta; diferencial dx. Identificar la integral no basta.

Llegada al destino: I / A / F / NE / NI. Lectura estructural: I / A / F / NE. Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3. Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR.

Componentes correctos, omisiones, lectura ambigua y tiempo del audio si autorizado:

M02 · Concepto de integral indefinida

Destino: introduccion--concepto. **Consigna:** distingue la función que se integra de una primitiva; explica qué representa la constante en la familia de primitivas.

Clave: distinguir f(x), F(x), F'(x) = f(x), diferencial dx y C en la expresión de la familia. No exigir una frase literal; sí significado matemático inequívoco.

Lectura: I / A / F / NE. Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3. Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR.

Evidencia y relación con el problema de la primera prueba:

05 · Otras estructuras matemáticas

Participante | Conjunto de representación, no examen de cálculo

Usar los casos M03-M06 de tests/fixtures/math-baseline.html, enlazada desde Ayuda. Para cada caso anotar URL/ID, ayuda y componentes que reconoce. No añadir una unidad didáctica de integral definida.

M03 · Integral polinómica

Reconoce el operador integral, los términos, el exponente y dx. Resultado: I / A / F / NE. Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3.

Destino / lectura / dificultad / comprobación:

M04 · Sustitución

Reconoce función interior, u, diferencial du y vuelta a la variable original. Resultado: I / A / F / NE. Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3.

Destino / lectura / dificultad / comprobación:

M05 · Radical

Reconoce la raíz y todo su radicando, sin confundirlos con factores externos. Resultado: I / A / F / NE. Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3.

Destino / lectura / dificultad / comprobación:

M06 · Límites de integral definida

Identifica por separado límite inferior, superior, integrando y variable; solo representación. Resultado: I / A / F / NE. Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3.

Destino / lectura / dificultad / comprobación:

Si un caso falla: repetir con la misma fórmula aislada y la misma configuración. Registrar la comparación como comprobación técnica; no atribuir la causa solo por una lectura satisfactoria en Word.

06 · Orientación y punto de estudio

Participante | Diferenciar foco, pantalla y cursor virtual

T03 · Ubicación significativa

Consigna: Desde un paso de un ejemplo, consulta «¿Dónde estoy?» y vuelve a la ubicación indicada.

Criterio del observador: El mensaje identifica unidad, tema, sección, ejemplo y paso conocido. El retorno dirige el foco al destino. Explica que el sitio no conoce necesariamente el cursor virtual de NVDA.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

T04 · Guardar y recuperar

Consigna: Guarda un paso como punto de estudio. Ve a otro tema, vuelve al inicio, recarga y elige «Continuar donde quedé».

Criterio del observador: Recupera el paso guardado, abierto y enfocado. Visitar otro tema o desplazar la pantalla no sobrescribe el marcador explícito.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

¿Coincide lo recuperado con lo que esperabas guardar? ¿Se entiende dónde se conserva?

07 · Procedimientos y práctica

Participante | Comprobar conservación de la experiencia de estudio

T05 · Controlar la cantidad de información

Consigna: Abre un paso, consulta otro, alterna lectura completa y progresiva y localiza el resultado.

Criterio del observador: La persona decide qué consultar. Abrir un paso conserva el foco y no relee todo el procedimiento. El resultado está disponible. Un cambio de contraste no cierra por sí solo los pasos abiertos.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

T06 · Resolver el recorrido de práctica

Consigna: Entra a un ejercicio, consulta su solución y regresa al mismo ejercicio. Después vuelve al inicio del tema.

Criterio del observador: Enlaces y encabezados corresponden al ejercicio elegido. No se pierde el contexto ni se exige usar el ratón. Registrar comprensión matemática aparte de navegación.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

Fortalezas conservadas / nueva dificultad / comprensión del procedimiento:

08 · Buscar por texto y por voz

Participante | La búsqueda no debe responder con otra voz

T07 · Búsqueda escrita

Consigna: Busca un subtítulo concreto y después un término que tenga varios resultados.

Criterio del observador: Un destino inequívoco abre la sección y recibe foco; varios resultados se ofrecen como enlaces identificables; el usuario elige.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

T08 · Búsqueda por voz

Consigna: Si aceptaste usar el micrófono, pulsa «Buscar por voz» y dicta «Integración por sustitución».

Criterio del observador: El micrófono empieza solo por acción explícita. Abre el tema correcto. No reproduce una respuesta hablada adicional. NVDA sigue leyendo normalmente.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

Palabras dictadas / texto reconocido / destino / necesidad de repetir / interferencia de NVDA:

Si no desea usar voz: registrar NE con motivo, sin penalización. Para aceptar la función debe existir además una prueba consentida en entorno compatible; no sustituirla por una simulación.

09 · Búsqueda: cancelación y límites

Participante y equipo técnico | Casos independientes

T09 · Cancelar la escucha

Consigna: Inicia la búsqueda por voz y cancélala. Repite cerrando el diálogo con Escape.

Criterio del observador: La escucha termina, el foco vuelve de forma útil y ningún resultado tardío cambia la página.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

T10 · Contenido no disponible

Consigna: Busca «Integración por partes» y luego una frase que no corresponda a un título.

Criterio del observador: Identifica contenido pendiente o sin coincidencias sin abrir páginas inexistentes. Ofrece búsqueda escrita y posibilidad de corregir la consulta.

Resultado: I / A / F / NE / NI Ayuda: H0 / H1 / H2 / H3 Facilidad: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

Evidencia observable, ayuda exacta, destino y observaciones:

Negar permiso / navegador sin reconocimiento / error de red: resultado y alternativa escrita:

La prueba técnica con reconocimiento simulado comprueba la lógica; no demuestra precisión real, permiso real, privacidad del proveedor ni compatibilidad con NVDA.

10 · Comprobaciones técnicas de regresión

Equipo técnico | Registrar navegador y evidencia por comprobación

Estado por fila: C = cumple; F = falla; NE = no ejecutada; NI = no implementada. No completar durante la sesión como si el participante hubiera probado todas las combinaciones.

R01 [C / F / NE / NI] Primer Tab llega al salto al contenido; enlace lleva el foco al principal.

R02 [C / F / NE / NI] Temario por teclado; al ocultarlo no quedan controles en Tab; panel móvil modal.

R03 [C / F / NE / NI] Diálogos: nombre, entrada del foco, Tab/Mayús+Tab, Escape y retorno útil.

R04 [C / F / NE / NI] Un h1 visible; niveles coherentes; enlaces profundos e historial mantienen destinos.

R05 [C / F / NE / NI] MathML estructural íntegro; sin imagen sustitutiva ni lectura oculta duplicada.

R06 [C / F / NE / NI] Solo fórmulas anchas necesitan región desplazable por teclado; sin etiquetas técnicas.

R07 [C / F / NE / NI] Preferencias persisten; restablecer funciona; contraste/fuente no cierran pasos.

R08 [C / F / NE / NI] Almacenamiento bloqueado: mensajes veraces, marcador de sesión y navegación útiles.

R09 [C / F / NE / NI] Atajos apagados inicialmente; no interceptan edición, diálogos ni exploración matemática.

R10 [C / F / NE / NI] Reflujo a 320 píxeles CSS y ampliación 200 %; foco visible y sin ocultación.

R11 [C / F / NE / NI] Voz sin activación automática, cancelación, error, permiso denegado y alternativa escrita.

R12 [C / F / NE / NI] Sin errores JavaScript; axe y pruebas de regresión ejecutadas con resultados adjuntos.

Entorno / fecha / informe o evidencia / incidentes asociados:

R09 requiere prueba real con NVDA además de automatización. R11 requiere prueba real de micrófono y navegador. Axe no certifica lectura matemática ni conformidad integral.

11 · Valoración y retroalimentación

Participante | Preguntar sin sugerir una respuesta favorable

Escala: 1 totalmente en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 de acuerdo; 5 totalmente de acuerdo; NR prefiero no responder. Ítems propios, no escala psicométrica validada.

P1. Pude reconocer dónde estaba dentro del curso. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

P2. Pude distinguir las partes de las expresiones matemáticas. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

P3. Pude decidir qué pasos del procedimiento consultar. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

P4. La presentación me permitió concentrarme en el contenido. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

P5. Podría repetir este recorrido sin ayuda del facilitador. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

P6. La búsqueda por voz me resultó útil cuando decidí utilizarla. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / NR

¿Qué conservarías tal como está?

¿Qué cambiarías primero y por qué?

¿En qué momento perdiste el contexto o necesitaste ayuda?

Si participaste antes: ¿qué mejoró, qué sigue igual y qué empeoró?

Comparar puntuaciones solo si la redacción, escala y condiciones coinciden con la primera aplicación. No promediar estos ítems como índice de accesibilidad. P6: NR si no probó voz.

12 · Revisión docente independiente

Profesora | No atribuir esta ficha a la persona participante

Código de revisora / fecha / versión revisada / apartados examinados:

Marcar C = cumple, F = requiere corrección, NE = no revisado. Adjuntar el ejemplo exacto y la propuesta; no corregir silenciosamente.

D01 [C / F / NE] Fórmulas, resultados, dominios y constante de integración correctos.

D02 [C / F / NE] Sustituciones mantienen coherencia entre variable, integrando y diferencial.

D03 [C / F / NE] La secuencia conceptual y los requisitos previos son adecuados.

D04 [C / F / NE] Teoría, ejemplos, práctica y soluciones siguen una plantilla y terminología coherentes.

D05 [C / F / NE] Explicaciones son autosuficientes, sin depender de imágenes, colores o páginas originales.

D06 [C / F / NE] La depuración editorial conserva las explicaciones matemáticas y sus advertencias.

D07 [C / F / NE] Ejercicios y soluciones corresponden; se conserva trazabilidad interna y atribución requerida.

D08 [C / F / NE] Los casos de lectura tienen criterios matemáticos inequívocos para la segunda prueba.

Corrección prioritaria / ubicación / fundamento matemático:

Aspectos pedagógicos por conservar:

13 · Ficha reproducible de incidente

Duplicar esta página por cada incidente

ID del incidente / fecha / tarea / versión / navegador y NVDA:

Destino exacto y expresión o control implicado:

Acciones realizadas y modo del lector. Distinguir foco, pantalla y cursor virtual:

Resultado esperado / resultado observado / lectura literal si fue verificada:

Origen de evidencia: [ ] observación directa [ ] respuesta del participante [ ] audio cotejado [ ] transcripción automática no cotejada [ ] prueba técnica. Momento / archivo / referencia:

Impacto: [ ] crítico: impide lectura matemática o tarea esencial [ ] alto: requiere ayuda o pierde contexto [ ] medio: fricción recuperable [ ] bajo: detalle sin bloqueo. Repetición: ____ de ____ intentos.

Hipótesis (no conclusión) / alternativa usada / ayuda proporcionada:

Acción propuesta / responsable / prueba de aceptación / estado de nueva prueba:

14 · Cierre y decisión de intervención

Equipo | Completar después de revisar todas las evidencias

Cobertura obligatoria: M01-M06 matemática; T01-T02 estructura; T03-T04 orientación y marcador; T05-T06 estudio; T07-T10 búsqueda escrita y voz; R01-R12 regresiones; D01-D08 revisión docente. NE y NI no son aprobaciones.

Tareas independientes: ____ / intentadas: ____; con ayuda: ____; fallidas: ____; NE: ____; NI: ____. Indicar qué conjunto se contabiliza:

Problemas de la prueba 1: resueltos con evidencia / persistentes / no reproducidos:

Nuevas regresiones y fortalezas que deben conservarse:

Acciones pendientes, responsable y fecha; enlazar cada acción con un incidente:

Decisión: [ ] continuar correcciones [ ] realizar prueba adicional [ ] candidato a siguiente iteración. No cerrar la intervención completa con funciones NI, pruebas esenciales NE o fallos críticos abiertos. La valoración positiva no compensa una lectura matemática ambigua.

La participación individual orienta mejoras, no representa a toda la población. La lectura estructural y la navegación no prueban por sí solas aprendizaje. No declarar conformidad WCAG sin auditoría apropiada.

Justificación de la decisión y próxima revisión:

15 · Referencia de conformidad y Lighthouse

Equipo evaluador | Objetivo WCAG 2.2 nivel AA

WCAG define niveles A, AA y AAA. El objetivo AA exige cumplir los criterios A y AA aplicables, no alcanzar un promedio. Este instrumento es una muestra de evaluación, no una auditoría exhaustiva de todos los criterios.

Lighthouse informa categorías como Accesibilidad, Rendimiento, Buenas prácticas y SEO. Su puntuación de Accesibilidad no es un nivel WCAG ni una acreditación. Las comprobaciones manuales no se incorporan a esa puntuación. Axe aporta reglas automáticas; tampoco sustituye la evaluación humana.

URL / vista / estado de diálogo / versión del catálogo / Chrome / Lighthouse / fecha:

Categoría Accesibilidad: ____/100. Perfil: móvil / escritorio. Informe HTML o JSON:

Auditorías fallidas y comprobaciones manuales pendientes. No registrar solo el total:

Para cada criterio examinado registrar: número WCAG, nivel, alcance, evidencia y estado (cumple / no cumple / no aplicable con justificación / pendiente). No convertir pendiente en cumple. Completar una matriz exhaustiva antes de cualquier declaración de conformidad.

Criterio / nivel / estado / evidencia / corrección o justificación:

Método de referencia: WCAG-EM. Definir alcance y tecnologías, explorar el recurso, elegir muestra representativa, evaluar y documentar. Incluir inicio, teoría, ejemplo, práctica, solución, ayuda y estados de diálogos; Lighthouse al cargar una página no cubre todos esos estados.

Referencias: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/accessibility/scoring y https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em/ (consultadas 27/10/2026).

16 · Fundamento y referencias

Instrumento de elaboración propia, adaptado al catálogo; no certificación ni escala validada

El instrumento combina inspección técnica, tareas observadas, percepción del participante y revisión docente. Las consignas se derivan de las funciones y problemas identificados en el piloto; las normas no prescriben este cuestionario ni sus puntuaciones.

1. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Base de R01-R10: 1.3.1 información y relaciones; 1.4.4 tamaño del texto; 1.4.10 reflujo; 2.1.1 teclado; 2.1.2 sin trampas; 2.4.1 bloques; 2.4.3 foco; 2.4.6 encabezados; 2.4.7 foco visible; 2.4.11 foco no oculto; 4.1.2 nombre, función y valor. Una prueba con usuario no determina por sí sola incumplimiento o conformidad.

2. W3C WAI. Involving Users in Evaluating Web Accessibility.

https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/involving-users/

Fundamenta participación, observación y combinación con revisión normativa; limita la generalización del caso.

3. W3C WAI. ARIA APG: Dialog (Modal) Pattern.

https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/

Orienta R03: entrada y retorno del foco, cierre y recorrido del diálogo. Priorizar HTML nativo.

17 · Referencias y límites de interpretación

Continuación | Consulta oficial y aplicación contextual

4. CAST. Universal Design for Learning Guidelines 3.0.

https://udlguidelines.cast.org/

Fundamenta control del estudiante, comprensión de símbolos y alternativas de interacción. Orienta T05, T07-T10 y D03-D06; no es una prueba de eficacia educativa.

5. NV Access. NVDA User Guide.

https://download.nvaccess.org/documentation/userGuide.html

Consultar navegación y lectura matemática de la versión instalada. Registrar versión; no cambiar comandos del lector.

6. MathCAT. User guide.

https://daisy.github.io/MathCAT/users.html

Base de M01-M06: lectura y exploración de componentes. Verificar proveedor, idioma y configuración efectiva.

7. MDN. SpeechRecognition.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition

Base de T08-T10 y R11: disponibilidad limitada y posible procesamiento remoto. La voz es una función elegida del producto, no un requisito general de WCAG.

Fuentes consultadas: 27/10/2026. El documento se aplica a una versión identificada del catálogo. El PDF es una ficha de impresión; se acompaña de HTML semántico para consulta con lector de pantalla. No se declara este PDF etiquetado o conforme a PDF/UA.